LEZIONE 116 — G52 – Coordinate locali

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / FANUC

Obiettivo: Creare un'origine locale temporanea rispetto al sistema pezzo attivo per semplificare la programmazione di dettagli ripetuti.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici, non programmi pronti per la produzione. Coordinate, giri, avanzamenti, offset, segnali e traiettorie devono essere adattati alla macchina, simulati e provati secondo la procedura CMZ. Non modificare parametri o dati persistenti senza backup e autorizzazione.

1. Teoria e funzionamento

G52 imposta un sistema di coordinate locale, detto anche sistema figlio, all'interno del sistema di coordinate pezzo attivo (G54–G59). L'origine locale è definita dalle coordinate IP specificate rispetto al sistema pezzo. Le quote successive vengono interpretate rispetto alla nuova origine locale.

G52 non seleziona un nuovo G54 o G55 e non sposta fisicamente il pezzo: cambia il riferimento matematico usato per interpretare le coordinate programmate. Può essere utile per lavorazioni ripetute, sotto-profili o sottoprogrammi con un'origine locale.

Per annullare lo shift locale, si specifica G52 con coordinate zero sugli assi interessati, per esempio G52 X0 Z0. Il comportamento al reset o al ritorno di riferimento può dipendere da parametri, inclusa la configurazione di cancellazione del sistema locale.

Prima di usare G52, conoscere il sistema coordinate attivo, gli offset G54–G59 e la convenzione diametro/raggio su X. Un errore nel segno o nell'asse può traslare tutta la geometria programmata.

2. Sintassi FANUC e significato degli indirizzi

```
G52 X... Z... ;   (imposta origine locale)
...
G52 X0 Z0 ;        (annulla lo shift locale per X e Z)

La sintassi degli assi segue il piano e gli assi configurati.
```

3. Esempio completo

```
O1116 (ESEMPIO DIDATTICO)
N10 G54 G90
N20 G52 X30.0 Z-10.0 (ORIGINE LOCALE ESEMPLIFICATIVA)
N30 G00 X0 Z0 (POSIZIONE ORIGINE LOCALE)
N40 (QUI SI PROGRAMMA IL DETTAGLIO LOCALE)
N50 G52 X0 Z0 (RITORNO AL RIFERIMENTO G54)
N60 G00 X100. Z100. (QUOTA SOLO ILLUSTRATIVA)
N70 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — Seleziona G54 e quote assolute.

N20 — Definisce un'origine locale traslata rispetto a G54. I valori sono solo per mostrare il principio.

N30 — X0 Z0 rappresenta l'origine del sistema locale, non necessariamente la posizione fisica sicura per la macchina.

N40 — La geometria del dettaglio viene programmata usando il riferimento locale.

N50 — Annulla la traslazione locale riportando l'origine locale coincidente con quella di G54.

N60 — Quota di allontanamento illustrativa: non copiarla senza verificare ingombri e coordinate.

5. Simulazione del flusso e dei valori

Sistema	Origine X/Z (esempio)	Comando	Significato di X0 Z0
G54	0 / 0	G54	Origine pezzo principale
Locale	30 / -10	G52 X30 Z-10	Origine figlia traslata
Locale annullato	0 / 0	G52 X0 Z0	Coincide di nuovo con G54

I valori della simulazione sono illustrativi e servono a comprendere la logica del comando; non sono quote certificate della CMZ TA.

6. Varianti e applicazioni

• Traslazione locale solo su X o solo su Z: specificare l'asse interessato, verificando la regola del controllo.

• Più dettagli ripetuti: un sottoprogramma può essere richiamato dopo aver impostato una diversa origine locale.

• Combinazione con G54–G59: G52 agisce come sistema figlio del work offset attivo.

• Persistenza al reset/riferimento: dipende dai parametri di sistema e dalla sequenza macchina.

7. Errori comuni

1. Confondere G52 con la selezione di G54–G59.

2. Non annullare G52 prima di passare a un'altra lavorazione.

3. Interpretare X come raggio quando la macchina è in diametro, o viceversa.

4. Usare coordinate locali senza sapere quale G54 è attivo.

5. Credere che G52 muova fisicamente gli assi.

6. Assumere che il reset cancelli sempre G52.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC: la funzione descritta è documentata per la famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B nei manuali del sistema tornio, quando la funzione/opzione è disponibile. ISO tipo A: la denominazione ISO tipo A non coincide con la classificazione FANUC G-code system A/B/C: sono due riferimenti distinti. La selezione ISO/EIA non garantisce da sola la disponibilità di tutte le estensioni FANUC; alcuni codici cambiano significato tra i sistemi G-code A/B/C. Configurazione CMZ: opzioni, parametri, assi, encoder, tipo di memoria offset, unità, HMI e logica PMC determinano il comportamento effettivo.

La semantica di base G52 è FANUC; gli assi utilizzabili, il comportamento dopo reset e ritorno a riferimento e l'eventuale interazione con coordinate aggiuntive dipendono dalla configurazione CMZ.

FANUC B-64484EN/03, sezione coordinate locali; FANUC Parameter Manual B-64490EN, parametri di sistema coordinate.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. A cosa serve G52?
Soluzione: A creare un'origine locale figlia del sistema pezzo attivo.

Esercizio 2. Come si annulla uno shift X/Z?
Soluzione: Con G52 X0 Z0, sugli assi interessati.

Esercizio 3. G52 modifica il valore memorizzato in G54?
Soluzione: No: imposta un riferimento locale sovrapposto al sistema pezzo.

Esercizio 4. Perché verificare il comportamento al reset?
Soluzione: Perché la cancellazione del sistema locale può dipendere dai parametri e dalla personalizzazione.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare il G-code system attivo (A/B/C) e il manuale corrispondente.

☐ Controllare unità metriche/pollici e convenzione X diametro/raggio.

☐ Verificare punto di partenza, profilo, limiti assi e ingombri utensile/mandrino.

☐ Controllare stati modali, compensazioni, giri, avanzamenti e funzioni M.

☐ Simulare il programma e provare a vuoto/single block secondo procedura autorizzata.

☐ Non modificare offset o parametri persistenti senza backup e approvazione.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05. Per le funzioni coordinate comuni consultare anche B-64484EN/03; per i parametri B-64490EN. Le revisioni dei manuali possono differire: usare quella corrispondente alla versione installata.

Audit tecnico: la sintassi FANUC è il riferimento di base, ma non certifica la presenza di ogni opzione o la corrispondenza dei parametri sulla tua CMZ TA. In particolare, G-code system A/B/C, G50, G32/G33, G98/G99, formati G10, skip, coordinate macchina e cicli multipli vanno verificati sulla configurazione effettiva.